

5

Lab

PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH GIÁO DỤC
FOR EDUCATIONAL PURPOSE ONLY

Cấu hình web server với Nginx

Thực hành môn Lập trình ứng dụng Web

Tháng 5/2026

Lưu hành nội bộ

<Nghiêm cấm đăng tải trên internet dưới mọi hình thức>

A. TỔNG QUAN

1. Mục tiêu

- Hiểu được vai trò của Web Server trong ứng dụng web.
- Cài đặt và cấu hình cơ bản Web Server Nginx.
- Triển khai ứng dụng web đơn giản thông qua Nginx.

2. Thời gian thực hành

- Thực hành tại lớp: 5 tiết tại phòng thực hành.
- Hoàn thành báo cáo kết quả thực hành: tối đa 13 ngày.

3. Liên quan

- Sinh viên cần nắm các kiến thức nền tảng về HTML, CSS, JavaScript và PHP. Các kiến thức này đã được giới thiệu trong nội dung lý thuyết đã học do đó sẽ không được trình bày lại trong nội dung thực hành này.

B. CHUẨN BỊ MÔI TRƯỜNG

- Cài đặt máy ảo Ubuntu với VMware hoặc VirtualBox.
- Cài đặt Nginx trên môi trường ảo trên.

C. THỰC HÀNH

1. Giới thiệu Nginx

Nginx là một máy chủ Web Server mã nguồn mở, nó được thiết kế hướng đến mục đích cải thiện tối đa hiệu năng và sự ổn định. Bên cạnh đó, nhờ vào các khả năng của máy chủ HTTP mà NGINX còn có thể hoạt động như một proxy server cho email (IMAP, POP3, và SMTP), reverse proxy, và trung gian để cân bằng tải cho các máy chủ HTTP, TCP, và UDP.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình web server với Nginx.

Bước 1: Cài đặt Nginx

Command:

```
sudo apt-get update  
sudo apt install nginx
```

Bước 2: Điều chỉnh firewall.

Liệt kê các ứng dụng mà **ufw** biết:

```
sudo ufw app list
```

Kết quả sẽ cần gồm có các profiles của Nginx

```
kian@kian:~$ sudo ufw app list
Available applications:
CUPS
Nginx Full
Nginx HTTP
Nginx HTTPS
```

Cho phép lưu lượng truy cập trên port 80 (http):

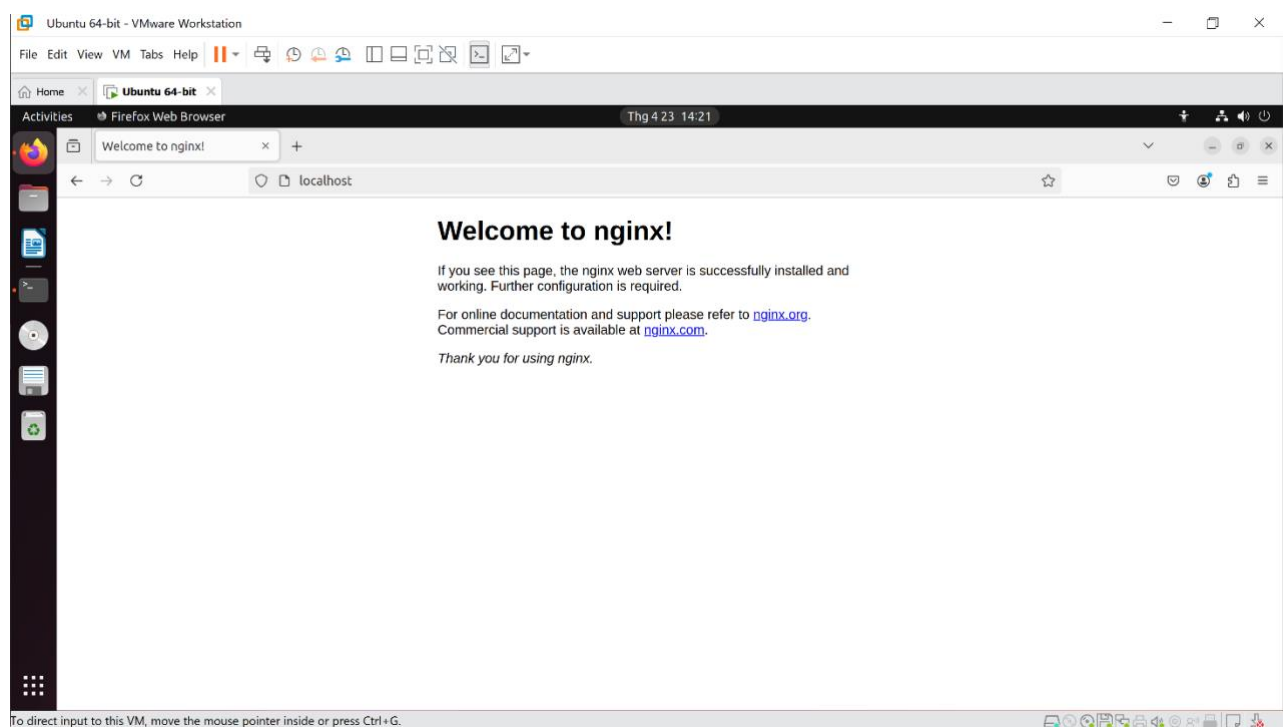
```
sudo ufw enable
sudo ufw allow 'Nginx HTTP'
```

Kiểm tra kết quả cấu hình firewall: `sudo ufw status`

```
kian@kian:~$ sudo ufw status
Status: active

To Action From
--
Nginx HTTP ALLOW Anywhere
Nginx HTTP (v6) ALLOW Anywhere (v6)
```

Truy cập `http://localhost` thành công để xác nhận Nginx đang chạy.



Bước 3: Cấu hình file và thư mục cho bài lab

Tạo thư mục chung có tên là lab5_MSSV

và tạo các thư mục con cho các task

```
sudo mkdir -p /var/www/lab5
sudo mkdir -p /var/www/lab5/task1
```

Bước 4: Cấu hình Nginx trở đến thư mục mới

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/lab5_task1
```

Thêm nội dung sau vào file, lưu ý tùy chỉnh lại tên (lab5_MSSV):

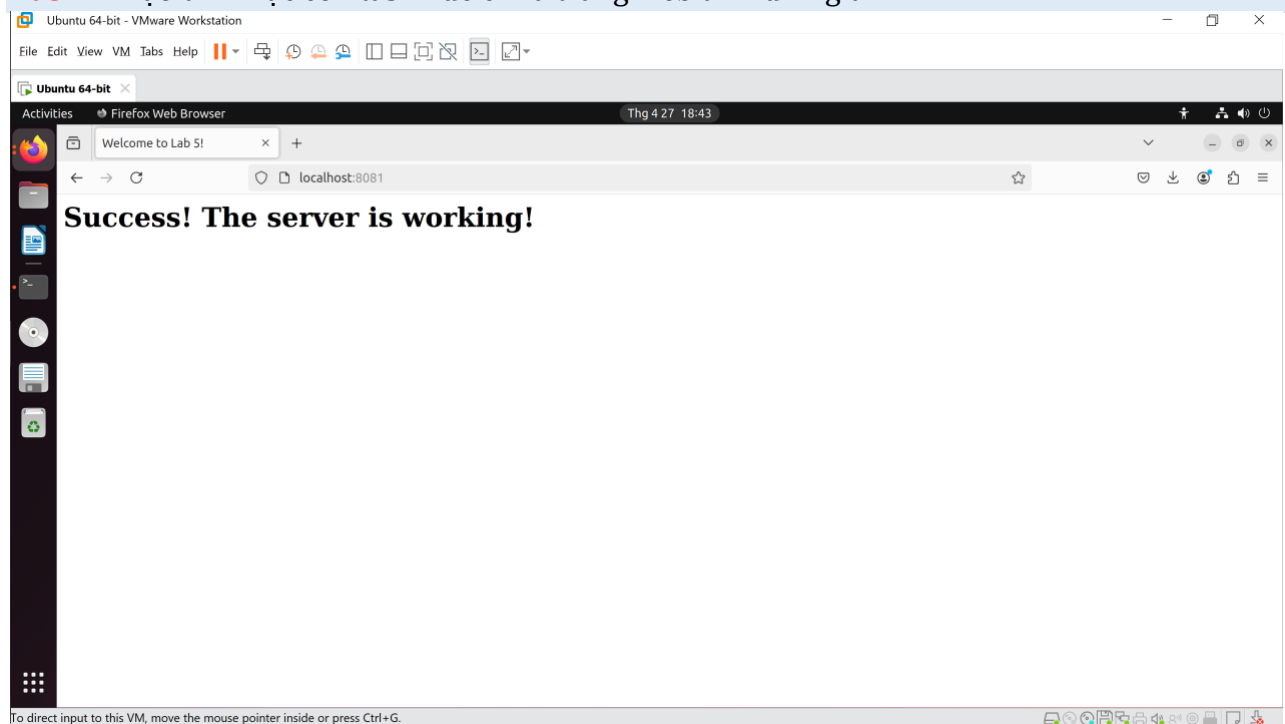
```
server {
    listen 8081;
    server_name localhost;
    root /var/www/lab5/task1;
    index index.html index.php;
    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }
}
```

Kích hoạt file đã tạo bằng cách tạo liên kết đến thư mục sites-enabled, Nginx sẽ đọc trong quá trình khởi động.

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/lab5_task1 /etc/nginx/sites-enabled/
```

Kiểm tra cấu hình các files Nginx và reload lại Nginx:

```
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
```

Task 1: Tạo thư mục con task1 để chứa trang web tĩnh đơn giản.**2. Cấu hình và triển khai web server****a) Triển khai PHP**

Bước 1: Cài đặt php và service trên môi trường ảo

```
sudo apt install php
sudo apt install php8.1-fpm
```

Bước 2: Tạo file và thư mục cho task 2**Lưu ý: Cấp quyền cho thư mục nếu bị lỗi**

```
sudo chown -R $USER:$USER /var/www/lab5
sudo chmod -R 755 /var/www/lab5
```

Bước 3: Tạo file cấu hình Nginx cho web task2

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/lab5_task2
```

Nội dung file:

```
server {
    listen 8082;
    server_name localhost;

    root /var/www/lab5/task2;
    index index.php index.html;

    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }

    location ~ \.php$ {
        include snippets/fastcgi-php.conf;
        fastcgi_pass unix:/run/php/php8.1-fpm.sock;
    }
}
```

Bước 4: Kích hoạt file với sites-enabled và reload.

Task 2: Tạo form với method POST nhận dữ liệu từ người dùng gồm các trường: Họ và tên, tuổi, email, số điện thoại. Sau khi người dùng chọn nút gửi, nhảy điều hướng tới trang mới hiển thị lại các thông tin đã nhập.

b) Thiết lập reverse proxy và load balancing

Nginx có thể được cấu hình để đóng vai trò reverse proxy và thực hiện load balancing để phân phối các request từ trình duyệt đến nhiều backend, nhằm tăng tính sẵn sàng và khả năng chịu tải của hệ thống web server.

Task 3: Sử dụng Nginx làm reverse proxy lắng nghe tại cổng [80] cho tên miền [task3.com] và cấu hình 2 backend PHP-FPM instances lắng nghe tại các cổng 8083, 8084. Thực hiện load balancing giữa các backend PHP-FPM sử dụng Nginx upstream. Trình bày báo cáo và xác minh kết quả chụp màn hình trên trình duyệt.

Bước 1: Tạo thư mục chứa mã nguồn website tại /var/www/lab5/task3/

Tạo nội dung website tùy ý

Bước 2: Cấu hình Nginx reverse proxy

- Tạo file cấu hình /etc/nginx/sites-available/lab5_task3:

```
upstream php_backend {
    server 127.0.0.1:8083;
    server 127.0.0.1:8084;
}
```

```

server {
    listen 80;
    server_name task3.com;

    root /var/www/lab5/task3;
    index index.php index.html;

    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }

    location ~ \.php$ {
        include snippets/fastcgi-php.conf;
        fastcgi_pass php_backend;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
        include fastcgi_params;
    }
}

```

- Kích hoạt file config và reload Nginx:

Bước 3: Cấu hình PHP-FPM backend

- Tạo 2 pool cấu hình PHP-FPM:

task3_8083.conf

```
sudo nano /etc/php/8.1/fpm/pool.d/task3_8083.conf
```

Nội dung:

```

[task3_8083]
listen = 127.0.0.1:8083
user = www-data
group = www-data
pm = dynamic
pm.max_children = 5
pm.min_spare_servers = 2
pm.max_spare_servers = 5
chdir = /
php_admin_value[doc_root] = /var/www/lab5/task3

```

Tương tự cho task3_8084.conf

- Restart dịch vụ PHP-FPM:

```
sudo systemctl restart php8.1-fpm
```

Bước 4: cấu hình file /etc/hosts

```
sudo nano /etc/hosts
```

Thực hiện map domain tới localhost:

```
127.0.0.1      task3.com
```

Bước 5: Kiểm tra hoạt động

Truy cập <http://task3.com/> để kiểm tra kiểm quả

D. YÊU CẦU & ĐÁNH GIÁ

- Sinh viên tìm hiểu và thực hành theo hướng dẫn, thực hiện theo nhóm đã đăng ký.
- Nộp báo cáo kết quả gồm chi tiết những việc (Report) mà nhóm đã thực hiện, quan sát thấy và kèm ảnh chụp màn hình kết quả (nếu có); giải thích cho quan sát (nếu có).
- Báo cáo:
 - File .PDF. Tập trung vào nội dung, không mô tả lý thuyết.
 - Đặt tên theo định dạng: [Mã lớp]-LabX_NhomY.
 - Ví dụ: [NT208.P12.ANTT.1]-Lab1_Nhom1.
 - Nếu báo cáo có nhiều file, nén tất cả file vào file .ZIP với cùng tên file báo cáo.
 - Nộp file báo cáo trên theo thời gian đã thống nhất tại courses.uit.edu.vn.

Bài sao chép, trộm, ... sẽ được xử lý tùy mức độ vi phạm.

HẾT

Chúc các bạn hoàn thành tốt!